

FIAP Global Solution

Relatório Técnico

Artemis Mission Control System (AMCS)

RM: rm573419

Versão: 1.0

Projeto: Artemis Mission Control System

Data: Junho de 2026

Área: Engenharia Aeroespacial, Sistemas Distribuídos, Sistemas Críticos e Ciência de Dados

1. Visão Geral

O **Artemis Mission Control System (AMCS)** é uma plataforma computacional desenvolvida para monitoramento operacional, análise de telemetria, detecção de anomalias e suporte à tomada de decisão em missões espaciais do programa Artemis.

O sistema foi projetado para operar em ambientes de alta criticidade, onde falhas podem comprometer ativos bilionários e colocar vidas humanas em risco.

A solução centraliza informações provenientes de múltiplos subsistemas espaciais e fornece mecanismos de observabilidade operacional, análise preditiva e avaliação contínua de riscos.

2. Motivação do Projeto

Missões lunares modernas possuem uma complexidade significativamente superior às missões Apollo.

Entre os fatores responsáveis por essa complexidade destacam-se:

- Operações de longa duração
- Bases permanentes na superfície lunar
- Sistemas autônomos
- Veículos tripulados e não tripulados
- Infraestrutura energética distribuída
- Produção local de recursos (ISRU)
- Integração entre múltiplos veículos espaciais

Essa realidade gera grandes volumes de telemetria e eventos operacionais que precisam ser processados em tempo real.

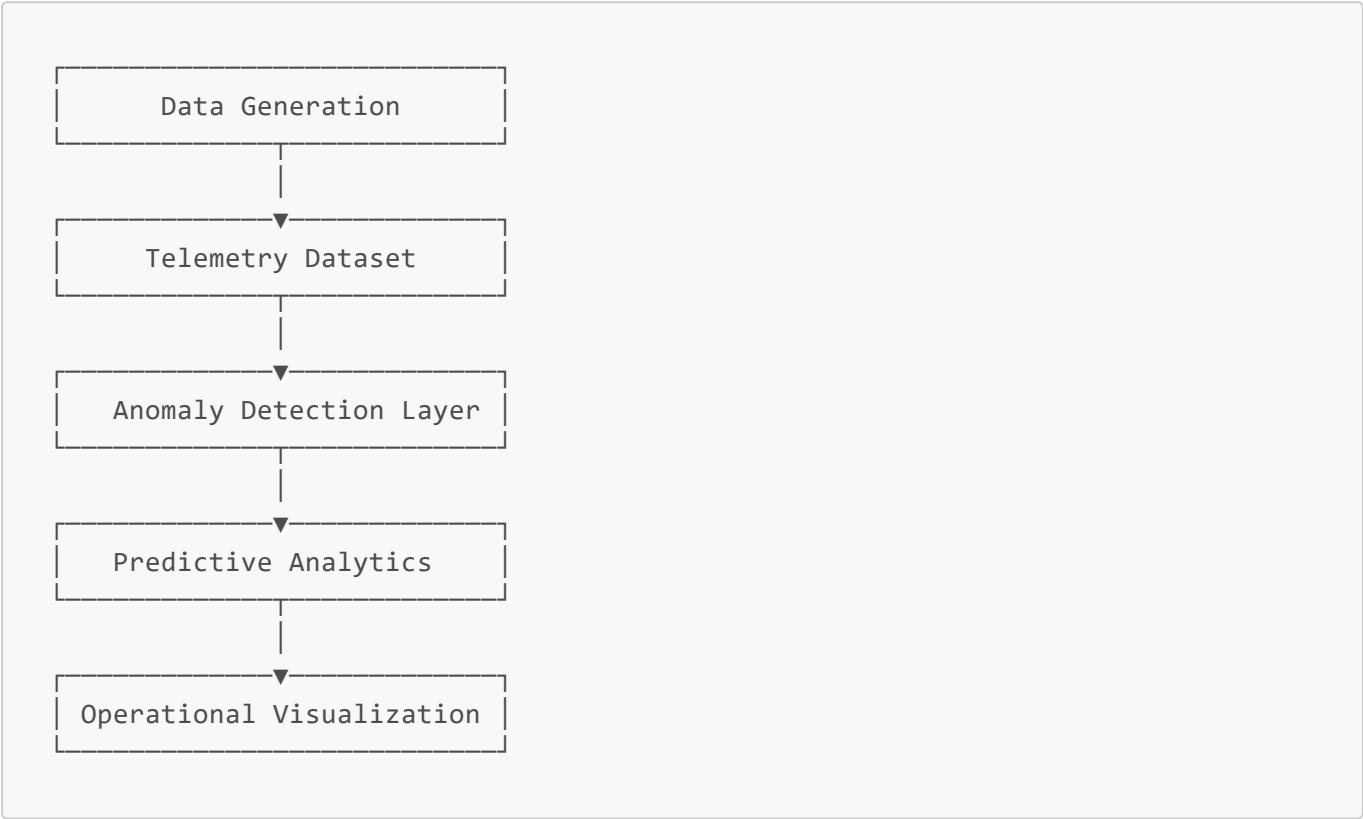
O AMCS foi desenvolvido para reduzir:

- Sobrecarga cognitiva

- Fragmentação da informação
- Tempo de resposta operacional
- Risco de falhas não detectadas

3. Arquitetura Conceitual

A arquitetura foi organizada em cinco camadas principais.



Responsabilidades

Camada	Responsabilidade
Data Generation	Simulação e geração de telemetria
Telemetry Dataset	Armazenamento estruturado dos dados
Anomaly Detection	Identificação de comportamentos anormais
Predictive Analytics	Projeção de estados futuros
Visualization	Exibição operacional e suporte à decisão

4. Estruturas de Dados

4.1 DataFrame

Estrutura principal utilizada para armazenamento e processamento dos dados de missão.

Finalidade

- Telemetria temporal
- Métricas operacionais
- Eventos da missão
- Estados dos subsistemas

Características

- Estrutura tabular
- Indexação temporal
- Processamento vetorizado
- Alta eficiência analítica

4.2 Dataclasses

Utilizadas para encapsular resultados de processamento.

Exemplos

```
PredictionResult  
AnomalyResult
```

Benefícios

- Tipagem forte
- Clareza semântica
- Facilidade de serialização
- Melhor manutenção

4.3 Dicionários

Utilizados para armazenar:

- Limites operacionais
- Configurações
- Mapeamentos
- Regras de negócio

Exemplo

```
{  
  "POWER": 95,  
  "OXYGEN": 80,
```

```
"TEMPERATURE": 35  
}
```

4.4 Enumerações

Representam estados discretos.

Exemplo

```
NORMAL  
WARNING  
CRITICAL
```

Benefícios

- Eliminação de valores mágicos
- Maior legibilidade
- Maior segurança lógica

5. Modelo Operacional da Missão

O sistema representa a missão através de fases operacionais.

Fase	Objetivo
Launch	Inserção orbital
Earth Orbit	Preparação translunar
Translunar Transfer	Transferência Terra-Lua
Lunar Orbit	Inserção em órbita lunar
Rendezvous	Acoplamento orbital
Lunar Landing	Pouso lunar
Surface Operations	Operações na superfície
Return	Retorno terrestre

Cada fase possui:

- Eventos específicos
- Métricas monitoradas
- Critérios de risco
- Regras operacionais

6. Regras Lógicas do Dataset

A geração do dataset segue regras determinísticas.

Regra 1 — Sequenciamento Temporal

Toda observação deve respeitar a ordem cronológica.

```
T0 < T1 < T2 < T3
```

Objetivo

Garantir consistência temporal dos dados.

Regra 2 — Continuidade da Missão

Cada fase deve possuir duração válida.

```
duracao > 0
```

Objetivo

Evitar fases vazias ou inconsistentes.

Regra 3 — Consistência Física

Os valores simulados devem respeitar limites físicos.

Exemplos

```
0 ≤ bateria ≤ 100  
  
temperatura > -273.15  
  
oxigenio ≥ 0
```

Objetivo

Garantir plausibilidade física dos dados.

Regra 4 — Dependência de Fase

O comportamento das variáveis depende da fase operacional.

Exemplo

Durante o pouso lunar:

```
consumo_energia ↑  
delta_v ↓
```

7. Sistema de Detecção de Anomalias

Objetivo

Identificar:

- Falhas
- Degradações
- Comportamentos anormais
- Situações de risco

Fluxo Lógico

```
Receber Telemetria  
  ↓  
Validar Dados  
  ↓  
Remover Valores Inválidos  
  ↓  
Aplicar Detectores  
  ↓  
Classificar Severidade  
  ↓  
Gerar Alerta
```

Regras de Validação

Colunas Obrigatórias

```
timestamp  
mission_phase
```

```
metric  
value
```

Tratamento de Valores Ausentes

```
NaN → Ignorado
```

ou

```
NaN → Interpolado
```

Ordenação Temporal

```
sort(timestamp)
```

Objetivo:

Evitar falsos positivos.

Persistência da Anomalia

Uma anomalia só é confirmada após múltiplas ocorrências.

```
mínimo = 3 ocorrências consecutivas
```

Objetivo:

Reduzir alarmes falsos.

Classificação de Severidade

Nível	Significado
INFO	Evento informativo
WARNING	Atenção necessária
CRITICAL	Risco operacional elevado

8. Sistema Preditivo

Objetivo

Antecipar:

- Falhas futuras
 - Exaustão de recursos
 - Tendências operacionais
 - Condições críticas
-

Técnica Utilizada

Regressão Linear

Modelo matemático:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

Onde:

- x = tempo
 - y = valor previsto
-

Fluxo Preditivo

```
Histórico
  ↓
Treinamento
  ↓
Estimativa
  ↓
Previsão
  ↓
Avaliação de Risco
```

Saídas Geradas

Valor Previsto

87.4%

Tendência

CRESCENTE

ou

DECRESCENTE

Horizonte de Previsão

30 min
60 min
120 min

Confiança

0.0 → 1.0

9. Fundamentos Aeroespaciais

Delta-V

Representa a capacidade de execução de manobras orbitais.

Regra Operacional

delta_v ↓
risco ↑

NRHO

Near Rectilinear Halo Orbit

Órbita utilizada pelo Gateway.

Características

- Alta estabilidade orbital

- Baixo consumo energético
- Cobertura do polo sul lunar

Rendezvous Orbital

Procedimento de aproximação entre veículos espaciais.

Métricas Monitoradas

- Distância relativa
- Velocidade relativa
- Janela de acoplamento

Transferência de Hohmann

Manobra orbital de baixo consumo energético.

```
Órbita Inicial
  ↓
Transferência Elíptica
  ↓
Órbita Final
```

Benefício

Minimização do consumo de combustível.

10. Decisões Técnicas

Pandas

Motivos

- Processamento eficiente
- Manipulação temporal
- Análise vetorizada

Scikit-Learn

Motivos

- Algoritmos consolidados
- Facilidade de integração
- Confiabilidade

Arquitetura Modular

Cada componente possui responsabilidade específica.

Benefícios

- Baixo acoplamento
- Alta coesão
- Facilidade de manutenção
- Escalabilidade

11. Design Patterns

Builder

Responsável pela construção incremental do dataset.

```
MissionBuilder
```

Benefícios

- Flexibilidade
- Reutilização
- Organização do fluxo

Factory

Responsável pela criação das fases da missão.

```
PhaseFactory
```

Benefícios

- Desacoplamento
- Extensibilidade

Strategy

Permite troca dinâmica de algoritmos.

AnomalyDetectorStrategy

PredictionStrategy

Benefícios

- Modularidade
- Evolução simplificada

12. Benefícios Operacionais

Segurança

- Detecção antecipada de falhas
- Monitoramento contínuo

Consciência Situacional

- Visão integrada da missão
- Redução da fragmentação da informação

Escalabilidade

Suporte para:

- Gateway
- Moon Base
- Missões para Marte
- Missões cislunares futuras

Eficiência Operacional

- Menor carga cognitiva
- Melhor coordenação operacional

Apoio à Decisão

- Informações consolidadas
- Análises preditivas
- Avaliação contínua de riscos

13. Conclusão

O **Artemis Mission Control System (AMCS)** constitui uma plataforma de observabilidade operacional voltada para missões espaciais modernas.

A solução integra conceitos de:

- Engenharia Aeroespacial
- Ciência de Dados
- Sistemas Distribuídos
- Sistemas Críticos
- Mecânica Orbital
- Inteligência Analítica

A combinação de estruturas de dados robustas, regras lógicas determinísticas, algoritmos preditivos e arquitetura modular baseada em padrões de projeto permite oferecer monitoramento contínuo, detecção de anomalias, previsão de comportamento futuro e suporte à tomada de decisão em ambientes operacionais de alta criticidade.

O sistema foi concebido para apoiar não apenas as missões Artemis, mas também futuras operações de exploração lunar permanente e missões de espaço profundo.